

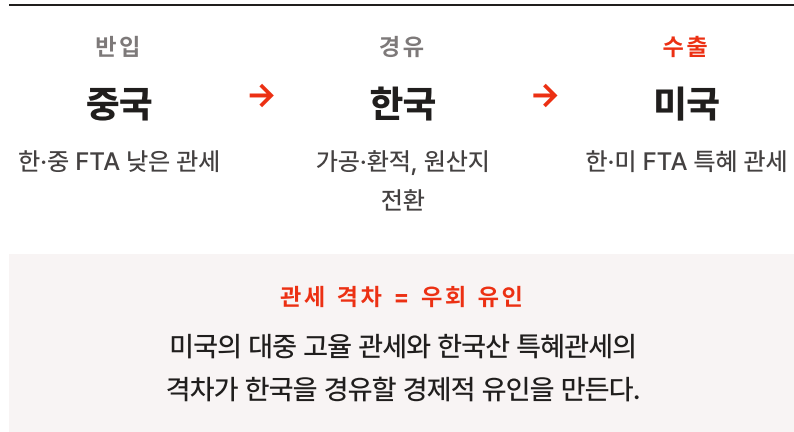


공개 무역통계 기반 비지도 이상탐지

우회수출 위험 품목 상시 감시 프레임워크

문제 정의

구조적 유인



현행 단속의 한계

01 사후성

제보·통보에 의존한 사후 적발로,
적발 시점에는 이미 상당량이 미국 시장에 유입된 뒤다.

02 전수 점검 불가

대미 수출 HS6 품목이 약 4,000개로,
한정된 검사 역량으로 전수 점검할 수 없다.

03 우선순위 부재

검사 대상 선정에 활용할 데이터 기반 우선순위가 부족하다.

데이터와 지표

사용 데이터

데이터원	역할	갱신
관세청 수출입실적	한국 양자무역 실적	월별
미 Census 수입통계	미국 측 한국산 수입 실적	월별
UN Comtrade	글로벌 무역 흐름 비교	월별
USITC · USTR 301	미국 대중 관세	변경 시
관세청 관세율표	한국 수입관세	변경 시
Federal Register	우회·AD/CVD 판정	주간

- 출처별 역할 분리·결합을 통한 양국 무역기록 불일치 포착
- 전 항목 공개 자료 · API·공표 파일 정기 수집

핵심 파생 지표

지표 A

순 우회실익

미국의 대중 관세 격차 - 한국의 대중 수입관세

품목별 우회 유인을 반영하는 연속형 피쳐

지표 B

미러 갭

미국의 한국산 수입 - 한국의 대미 수출

미국 수입 급증과 한국 수출 정체 간 방향성 불일치

이상탐지 모델

비지도 다변량 이상탐지 · 임의 임계값·모델 가중치 미설정

모델 구성

ECOD

차원별 경험 CDF의 꼬리확률 기반 이상도 산출

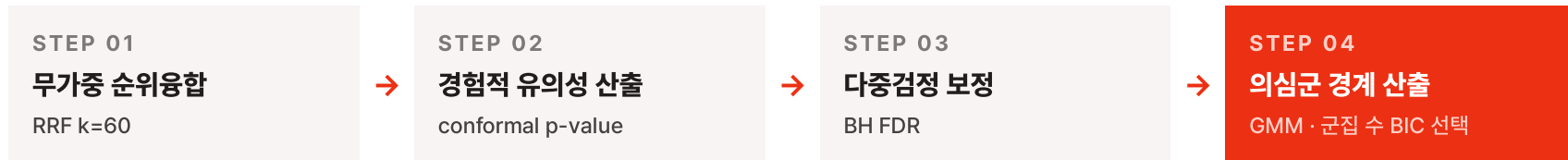
IForest

트리 분할 난이도 기반 이상도 산출

HBOS

저밀도 히스토그램 구간 기반 이상도 산출

판단 절차



핵심 01

판단의 전 과정에 LLM 미사용

- 피처 생성부터 순위 산정까지 통계 연산 기반 처리
- 동일 입력에 대한 결과 재현 및 산출 근거 검증 가능

상시 감시와 고도화

월간 실행 구조 월 1회 실행 · 전 과정 자동화

01 월별 데이터 갱신

02 위험 순위 산정

03 대시보드 제공

위험 품목 선별 결과

4,063

분석 대상 품목



107

의심 품목



34

알림 · 지속 12 · 급상승 22

* 2026-07 기준

핵심 02

단속 결과 축적에 따른 성능 개선 가능

- 단속 결과 기반 피쳐 가중·의심군 경계 재추정
- 라벨 축적에 따른 선별 정확도 개선

향후 고도화 단속 결과 반영 시

01 단속 결과 축적

02 정상·위험 사례 기반 재학습

03 모델 개선

기대 효과

01 기획검증 착수 단축

의심 품목 사전 선별을 통한 제보·통보 이전 기획검증 착수

02 우회 물량 조기 차단

통계 이상 신호 조기 포착을 통한 적발 전 우회 물량 유입 최소화

03 데이터 공조 협의 근거

품목별 탐지 한계 정량화를 통한 고해상도 무역데이터 공유 필요성 제시

04 검사 대상 선정 근거 강화

데이터·문헌 기반 기준을 통한 검사 대상 선정의 재현성·설명 가능성 확보